

Análise da tensão e corrente suficiente para alimentar o circuito

Geração de Energia (Capacidade da Fonte)

- **Conversor Buck (AP63205WU-7):** Gera o barramento principal de 5 V. Suporta uma corrente máxima de saída de **2 A (2000 mA)**.
- **Regulador LDO (AP2112K-3.3TRG1):** Reduz os 5 V para gerar os barramentos de 3,3 V. Suporta uma corrente de saída máxima de **600 mA**.

Cálculo de Demanda do DAC (AD5391)

O DAC de 16 canais é alimentado em seus pinos analógicos e digitais pela tensão de 3,3 V proveniente do LDO.

- **Corrente Analógica Máxima (\$AI_{DD}\$):** 16 canais $\times$ 0,475 mA = **7,6 mA** (com Boost ativado).
- **Corrente Digital Máxima (\$DI_{DD}\$):** O núcleo digital consome até **1,0 mA**.
- **Demanda Total do DAC (LDO 3,3 V):** 7,6 mA + 1,0 mA = **8,6 mA**.

Cálculo de Demanda dos Amplificadores Operacionais (TLV2464)

A matriz de condicionamento utiliza 4 CIs TLV2464 (4 canais cada), totalizando 16 canais, alimentados diretamente pelo barramento de 5 V.

1. **Demanda Quiescente (Base):** 16 canais $\times$ 0,55 mA = **8,8 mA**.
2. **Demanda Máxima (Pior Caso/Curto-Circuito):** 16 canais $\times$ 80 mA = **1280 mA**.

Demanda Global no Conversor Principal de 5 V

Todo o circuito (LDO + OPs) retira energia da via principal de 5 V.

- **Cenário Base (Quiescente Total):** 8,6 mA (DAC) + 8,8 mA (OPs) = **17,4 mA**.
- **Cenário Extremo (Pior Caso):** 8,6 mA (DAC) + 1280 mA (OPs) = **1288,6 mA**.

Como o conversor suporta até 2000 mA, a demanda máxima (1288,6 mA) representa aproximadamente **64% da capacidade total**, garantindo uma margem de segurança adequada mesmo em situações de falha.

Tabela Resumo de Consumo

Componente/Cálculo	Corrente Requerida	Limite da Fonte
DAC AD5391 (Via LDO 3.3V)	8,6 mA	600 mA (AP2112K)
Amp Op TLV2464 (Quiescente)	8,8 mA	2000 mA (AP63205)
Amp Op TLV2464 (Curto-circuito)	1280 mA	2000 mA (AP63205)
Consumo Global (Estado Passivo)	17,4 mA	2000 mA (AP63205)
Consumo Global (Pior Cenário)	1288,6 mA	2000 mA (AP63205)

1. Fundamentos da Arquitetura de Potência e Diretrizes de Sinal Misto

O projeto de arquiteturas de hardware de sinal misto de alta precisão e densidade exige um escrutínio rigoroso da rede de distribuição de energia. A tese central deste relatório analítico concentra-se em avaliar detalhadamente se a topologia de conversão de energia designada possui as características elétricas — especificamente os parâmetros de regulação de tensão e a capacidade máxima de fornecimento de corrente — para alimentar adequadamente uma matriz multicanal de conversores digital-analógico (DAC) em cascata com amplificadores operacionais de saída rail-to-rail. A questão central a ser respondida é se o conversor buck primário fornece tensão e corrente suficientes para o correto funcionamento do DAC e dos amplificadores operacionais documentados nos esquemáticos do projeto.

O sistema em questão depende do conversor buck síncrono AP63205WU-7 como o estágio primário de geração de energia, reduzindo a tensão de um barramento de entrada não regulado para um plano regulado de 5 V.¹ A partir deste barramento principal, a energia é distribuída em duas frentes distintas. Primeiro, o plano de 5 V alimenta diretamente uma matriz de amplificadores operacionais TLV2464, que são utilizados para o condicionamento e a entrega de potência analógica para as cargas externas.³ Em segundo lugar, a tensão de 5 V atua como entrada para um regulador linear de baixa queda de tensão (LDO) AP2112K-3.3TRG1, cuja função é reduzir essa tensão para gerar barramentos isolados de 3,3 V.⁴ Estes barramentos de 3,3 V são dedicados à alimentação do conversor digital-analógico AD5391, que orquestra a geração de precisão dos sinais analógicos a serem posteriormente

bufferizados pelos amplificadores.³

Para fornecer uma resposta definitiva sobre a viabilidade e robustez do conversor buck primário em sustentar as cargas analógicas e digitais em cascata, é necessário conduzir uma análise eletrotérmica e elétrica multidisciplinar. As seções seguintes deste documento desconstruirão as capacidades operacionais do conversor AP63205WU-7, avaliarão os gargalos de dissipação de energia no LDO AP2112K, calcularão os orçamentos de corrente estática e dinâmica para o DAC AD5391 e para a matriz de amplificadores TLV2464, e abordarão fenômenos de integridade de energia de segunda ordem, como propagação de ruído de comutação, sequenciamento de alimentação e resposta a transientes de carga.

2. Geração de Potência Primária: O Conversor Buck Síncrono AP63205WU-7

O estágio de entrada de energia dita a estabilidade de todos os subsistemas a jusante. A topologia de conversão principal é construída em torno do AP63205WU-7, um regulador de tensão chaveado síncrono (buck) altamente integrado, encapsulado em um invólucro TSOT-26 de dimensões reduzidas.¹

2.1 Topologia Arquitetural e Características de Comutação

A arquitetura do AP63205WU-7 é definida por sua capacidade de aceitar uma ampla faixa de tensão de entrada, operando nominalmente desde 3,8 V até um limite máximo de 32 V.¹ Esta amplitude confere ao circuito uma enorme flexibilidade, permitindo que o sistema seja alimentado por barramentos industriais de 12 V ou 24 V, ou até mesmo baterias automotivas, mantendo a estabilidade na geração de uma saída fixa de 5 V.⁶

O dispositivo é caracterizado pela integração monolítica de ambos os transistores de efeito de campo (MOSFETs) de potência no próprio substrato de silício. O MOSFET de alta (high-side) apresenta uma resistência de condução (estado ligado ou $R_{DS(on)}$) de 125 m Ω , enquanto o MOSFET síncrono de baixa (low-side) utiliza uma topologia otimizada com um $R_{DS(on)}$ de apenas 68 m Ω .¹ A retificação síncrona inerente ao AP63205 elimina a necessidade de um diodo Schottky de roda livre externo, o que melhora significativamente a eficiência volumétrica da placa de circuito impresso (PCI) e reduz drasticamente as perdas de comutação e condução.

Para um conversor buck operando no modo de condução contínua (CCM), as perdas de condução em regime estacionário (P_{cond}) dentro do invólucro podem ser matematicamente aproximadas pelo ciclo de trabalho (duty cycle, D) e pelas resistências térmicas dos interruptores internos. O ciclo de trabalho é primariamente uma função da razão entre a tensão de saída e a tensão de entrada ($D \approx V_{out}/V_{in}$). Assumindo um cenário de operação com

uma entrada nominal de 12 V para produzir a saída de 5 V, o ciclo de trabalho é de aproximadamente 41,6%.

A especificação mais crítica para a validação deste projeto é que o conversor AP63205WU-7 é classificado para fornecer uma corrente de saída contínua máxima de 2 A.¹ Operando em sua corrente máxima de 2 A, as perdas de condução estritas nos MOSFETs internos resultariam em menos de 400 mW de dissipação de calor. Esta alta eficiência térmica permite que o dispositivo TSOT-26 suporte a carga de 2 A de maneira sustentável, desde que as condições da placa e a temperatura ambiente não ultrapassem o limite operacional extremo de 85 °C e a temperatura máxima de junção de 160 °C.²

2.2 Malha de Controle e Mitigação de Interferência Eletromagnética

A qualidade da energia fornecida a circuitos de sinal misto, como o DAC AD5391 e os amplificadores operacionais TLV2464, é tão importante quanto a quantidade de corrente disponível. A malha de controle do AP63205WU-7 emprega o modo de controle de corrente de pico (Peak Current Mode Control), acoplado a uma rede de compensação integrada internamente.¹ O controle de modo de corrente de pico fornece limitação de corrente ciclo a ciclo inerente e excelente resposta a transientes de linha, o que é altamente benéfico quando se alimentam CIs analógicos sensíveis a ruídos. A compensação interna minimiza a contagem de componentes passivos externos, acelerando a estabilização da malha durante transientes de carga abruptos — como aqueles encontrados quando uma matriz multicanal de amplificadores operacionais impulsiona subitamente cargas capacitivas ou resistivas.

A frequência de comutação do AP63205WU-7 é fixada em 1,1 MHz.² Operar em uma frequência superior a 1 MHz permite a utilização de indutores de baixo perfil e capacitores cerâmicos de saída com baixa resistência em série equivalente (ESR), o que suprime efetivamente a ondulação (ripple) da tensão de saída. A análise esquemática indica a presença de um indutor de $4,7 \mu\text{H}$ associado a dois capacitores de saída de $22 \mu\text{F}$ em paralelo, uma configuração clássica para minimizar o ripple de tensão em conversores de 1,1 MHz.

Ainda mais relevante para aplicações analógicas é o fato de que o AP63205WU-7 integra uma função de Espalhamento de Espectro de Frequência (Frequency Spread Spectrum - FSS) que introduz um jitter deliberado de $\pm 6\%$ na frequência de comutação.¹ Ao modular continuamente a frequência fundamental de comutação entre aproximadamente 1,034 MHz e 1,166 MHz, a energia eletromagnética emitida é impedida de se concentrar em uma única ressonância fundamental. Esta capacidade de FSS reduz drasticamente os picos de interferência eletromagnética (EMI), diminuindo a probabilidade de que emissões irradiadas ou conduzidas se acoplem às entradas de alta impedância dos amplificadores operacionais TLV2464 ou aos pinos de referência de precisão do DAC AD5391.

2.3 Estado Operacional Quiescente e Eficiência Dinâmica

Sob condições de ausência de carga (no-load), o AP63205 exibe uma corrente

quiescente (I_q) ultrabaixa de apenas $22 \mu\text{A}$.¹ Embora a corrente quiescente seja uma métrica crucial para arquiteturas operadas por bateria, em sistemas industriais de alta densidade que impulsionam buffers analógicos contínuos, o carregamento dinâmico dominará inteiramente os cálculos de potência. A capacidade central do regulador de fornecer 5 V e sustentar picos de 2 A forma a base sólida a partir da qual as cargas subsequentes extrairão energia.

3. Regulação Secundária de Tensão: O LDO AP2112K-3.3TRG1

Embora o trilho de 5 V gerado pelo conversor buck primário forneça a potência maciça para o estágio de amplificação, componentes digitais e de sinal misto de menor geometria frequentemente exigem tensões operacionais menores. A análise do esquemático revela que o barramento de saída +5V_Ext alimenta um regulador linear AP2112K-3.3TRG1.⁴ A função deste componente é atuar como um estágio redutor linear (Low-Dropout - LDO) para gerar o plano de 3,3 V necessário para o conversor digital-analógico e para a interface de comunicação.

3.1 Queda de Tensão (Dropout) e Limites de Corrente

O AP2112K-3.3TRG1 é um regulador linear com saída fixa de 3,3 V e capacidade para fornecer uma corrente de saída contínua de até 600 mA.⁴ O dispositivo opera com uma tensão de dropout (diferencial mínimo entre entrada e saída) típica de 250 mV, atingindo um pior cenário máximo de 400 mV quando operado na sua carga limite de 600 mA.⁴

Como o conversor buck primário alimenta o LDO de forma contínua com uma tensão regulada de 5,0 V, o diferencial de tensão (headroom) através do LDO é de exatos 1,7 V ($5,0\text{V} - 3,3\text{V}$). Este delta de 1,7 V é substancialmente mais alto que o limite de dropout de 400 mV estipulado pelo fabricante. Isso assegura categoricamente que o LDO jamais entrará na região de dropout ou sub-regulação, mantendo uma regulação de carga imaculada, especificada em 0,2 %/A, sob todas as condições transientes e de estado estacionário concebíveis nesta topologia.⁹ A tensão de entrada nominal também está bem abaixo da tensão máxima absoluta suportada pelo AP2112K, que é de 6,0 V.⁴

3.2 Análise de Gargalo Térmico e Dissipação do LDO

Embora as especificações elétricas do LDO permitam um fluxo de corrente de 600 mA⁴, a física térmica de semicondutores impõe um limite muito mais restritivo ao AP2112K-3.3 quando este é operado a partir de uma fonte de 5 V. Em qualquer regulador linear, a potência dissipada internamente (P_D) é manifestada como calor e é igual ao produto da corrente de carga pelo diferencial de tensão entre a entrada e a saída:

$$P_D = (V_{in} - V_{out}) \times I_{load} = (5,0V - 3,3V) \times I_{load} = 1,7 \times I_{load}$$

Se o sistema de fato exigisse a corrente máxima nominal de 600 mA deste barramento de 3,3 V, a dissipação de energia interna no LDO seria de estratosféricos 1,02 Watts. O encapsulamento SOT-25 (também conhecido como SOT-23-5), em que este LDO é fornecido, exibe uma resistência térmica entre a junção e o ambiente (θ_{JA}) de 184 °C/W quando montado em uma placa de circuito impresso padrão sem dissipadores de calor dedicados de grande área.¹¹ Operar a 1,02 W de dissipação resultaria em um aumento fenomenal da temperatura de junção:

$$\Delta T = P_D \times \theta_{JA} = 1,02W \times 184^\circ C/W = 187,68^\circ C$$

Somar esse aumento de temperatura a um ambiente industrial nominal de 25 °C resultaria em uma temperatura de junção (T_J) de 212 °C. Tal temperatura excede drasticamente a proteção de desligamento térmico incorporada no chip (Thermal Shutdown), que é ativada quando a junção atinge 160 °C¹¹, e também viola a temperatura de operação máxima recomendada de 85 °C.¹⁰

A conclusão fundamental da análise do regulador LDO é que, embora possua uma classificação elétrica de 600 mA, o gargalo térmico derivado da queda de 5 V para 3,3 V limita a corrente contínua sustentável a valores significativamente inferiores (idealmente abaixo de 200 mA para manter a integridade térmica de longo prazo). Felizmente, como será demonstrado na seção dedicada ao DAC AD5391, a corrente demandada pelo estágio de sinal misto em 3,3 V é de apenas uma fração desta capacidade, confirmando a robustez da escolha arquitetural sob condições reais de carga.

3.3 Rejeição de Ruído e Filtragem de Barramento Split

O AP2112K fornece uma Razão de Rejeição de Fonte de Alimentação (PSRR) de 65 dB na faixa de frequência de 100 Hz a 1 kHz, garantindo que ruídos de baixa frequência introduzidos na linha de 5 V sejam barrados da saída de 3,3 V.⁴ No entanto, a eficiência de rejeição decai em frequências mais altas. Para combater a interferência de alta frequência residual (como o ripple de 1,1 MHz proveniente do conversor buck), a análise esquemática revela um refinamento de projeto notável: a divisão do plano de 3,3 V.

O LDO gera a rede primária +3.3V_Ext, que é encarregada de alimentar as porções digitais barulhentas do circuito (como o núcleo digital do DAC). A partir desta rede, um filtro do tipo passa-baixa, composto por um indutor bead de ferrite (FB1, especificado como BLM18KG601SN1D) e capacitores de desvio cerâmicos, é implementado para gerar a rede +3.3V_Analog. Esta rede +3.3V_Analog isolada galvanicamente e filtrada de ruídos de alta frequência é então empregada para alimentar a matriz analógica de alta precisão do DAC, atestando o alto rigor aplicado na busca pela integridade do sinal misto.

4. Análise de Carga do Conversor Digital-Analógico: Família AD5391

Com as fundações da fonte de alimentação quantificadas e os comportamentos de tensão e térmicos delineados, o próximo passo na determinação da suficiência da corrente e tensão envolve a dissecção das cargas anexadas. A primeira carga substancial no fluxo de sinal é a matriz de conversores digital-analógico (DAC). O esquemático identifica a presença de um DAC de 16 canais. Os dados de pesquisa indicam que a família engloba o AD5390 (14 bits), AD5391 (12 bits) e AD5392 (8 canais, 14 bits).³ A análise focará no AD5391 como referência para os modelos de 16 canais.

4.1 Identificação da Variante de Tensão Operacional

Os DACs desta família, particularmente o AD5391, são fisicamente divididos em duas subvariantes que ditam os requisitos operacionais de tensão de seu projeto interno: a versão "-5", cujas especificações exigem um barramento de alimentação analógica (AV_{DD}) situado entre 4,5 V e 5,5 V, e a versão "-3", projetada para operar em sistemas de baixa tensão com um AV_{DD} compreendido entre 2,7 V e 3,6 V.³ Em ambas as variantes, o pino de alimentação do núcleo lógico e da interface digital (DV_{DI}) aceita tensões numa ampla gama, estendendo-se desde 2,7 V até 5,5 V, garantindo a interoperabilidade com sistemas microcontroladores ou FPGAs independentemente das tensões do estágio analógico.³

Uma interpretação errônea comum seria assumir que o DAC é alimentado diretamente pelo regulador buck principal de 5 V, o que exigiria a variante AD5391-5. No entanto, uma escrutinação atenta do diagrama esquemático fornecido refuta decisivamente essa suposição. Os pinos de alimentação analógica do DAC (AVDD 1 e AVDD 2) não estão conectados ao barramento +5V_Ext. Ao invés disso, eles são mapeados indubitavelmente para a rede filtrada +3.3V_Analog, proveniente do LDO AP2112K. Adicionalmente, a alimentação lógica do DAC, o pino DVDD, está conectado ao barramento digital limpo +3.3V_Ext, também proveniente do LDO.

Essa implementação baseada no LDO estabelece irrefutavelmente que a variante de dispositivo empregada ou necessária para esta placa é o **AD5391-3** (ou as correspondentes AD5390-3 / AD5392-3). Com os barramentos AV_{DD} e DV_{DI} ancorados ambos em 3,3 V, a arquitetura da alimentação atende de forma perfeita e centralizada à recomendação do fabricante para o AD5391-3, cuja faixa operacional permitida de 2,7 V a 3,6 V engloba o valor de 3,3 V com ampla margem de segurança contra flutuações, respondendo positivamente à questão de que a tensão disponibilizada é suficiente e adequada.³

4.2 Restrições de Sequenciamento de Inicialização (Power-On Reset)

Projetar sistemas de sinal misto vai além do simples cálculo de correntes; as dinâmicas

de tempo são cruciais para prevenir travamentos catastróficos em nível de silício (latch-up). A documentação técnica do AD5391 estipula um protocolo severo e compulsório relativo ao sequenciamento da aplicação das tensões de alimentação nos pinos AV_{DD} e DV_{DL} . Para assegurar a operação correta do circuito de reinicialização por ligação (Power-On Reset - POR) e evitar estados indeterminados, o projetista deve garantir que o DV_{DL} seja aplicado simultaneamente com o AV_{DD} , ou que o DV_{DL} antecipe o surgimento do AV_{DD} .³

Adicionalmente, se houver um atraso na subida de tensão, o AV_{DD} deve estabilizar-se em até, no máximo, 10 milissegundos após o estabelecimento do DV_{DL} .³ Se o suprimento analógico subir antes do suprimento digital, ou ultrapassar substancialmente essa janela temporal de tolerância, a rede interna do DAC pode incorrer em polarização parasita através de diodos internos de proteção contra descarga eletrostática (ESD), acionando o indesejado fenômeno de SCR latch-up que eleva subitamente o consumo de corrente do dispositivo e inutiliza a operação digital do chip.

Na presente arquitetura, o uso inteligente da rede de 3,3 V demonstra robustez notável nesse quesito. Ambos os pinos AV_{DD} e DV_{DL} derivam suas fontes originais de energia da mesma saída fundamental do LDO AP2112K-3.3, e assim as subidas em suas respectivas redes (+3.3V_Analog e +3.3V_Ext) ocorrem de maneira harmonicamente atrelada. As diferenças temporais na taxa de subida de tensão entre eles são causadas meramente pelos atrasos intrínsecos impostos pela constante de tempo RC gerada pelo indutor bead de ferrite e pelos capacitores locais de desvio no plano analógico. Essa modulação temporal parasitária reside tipicamente na ordem de dezenas a centenas de microssegundos, o que é inteiramente compatível e inofensivo sob a janela limitante rigorosa de 10 ms definida pelo fabricante.³ Este aspecto sela a viabilidade da topologia.

4.3 Orçamento Computacional do Consumo Quiescente e Dinâmico do DAC

A quantificação final acerca do consumo se concentra nas demandas elétricas de núcleo e acionamento estático. O consumo intrínseco de corrente deste DAC construído em processo semicondutor CMOS é minúsculo, mas ainda assim vital para agregar ao orçamento da fonte buck primária, haja vista que toda a energia do LDO se origina do buck de 5 V.

A drenagem de corrente analógica contínua absorvida pelo pino AV_{DD} (definida como AI_{DD}) na variante -3 obedece à parametrização do registrador de controle interno que modula o recurso de ganho de resposta dinâmica (Slew Rate Boost).³ A arquitetura dos amplificadores de buffer de tensão de saída no chip é otimizada para o balanceamento entre velocidade e consumo.

- **Sem o Impulso Dinâmico (Boost Mode Off):** Por padrão após a inicialização, a malha aceleradora está desativada, configurando o tempo de assentamento (settling time) para cerca de $8 \mu\text{s}$ e o slew rate típico em $1,5 \text{ V}/\mu\text{s}$. Nesse regime de economia, o consumo nominal AI_{DD} por canal repousa em aproximadamente $0,25 \text{ mA}$, com um máximo estatístico tolerável listado em $0,375 \text{ mA}$ sob extremas variações de temperatura industrial (-40°C a 85°C).³
- **Com o Impulso Dinâmico (Boost Mode On):** Quando um controle de sistema de mais alta velocidade exige transições abruptas, a configuração do registrador CR11 ativa o Boost Mode.³ Este modo otimiza as correntes de polarização e aumenta o slew rate dos canais para cerca de $2,5 \text{ V}/\mu\text{s}$. Em troca deste incremento performático, o teto da corrente consumida AI_{DD} é impelido a um máximo de $0,475 \text{ mA}$ por canal.³

Para propósitos de assegurar as margens estruturais do regulador de tensão, o pior cenário (Boost Mode On operando a alta temperatura com todos os canais acionados) deve ser projetado. Com 16 canais ativos de maneira simultânea e absorvendo $0,475 \text{ mA}$ de corrente do AV_{DD} de $3,3 \text{ V}$, a demanda global do núcleo analógico do chip ($AI_{DD(Total)}$) cristaliza-se em:

$$AI_{DD(Total)} = 16 \text{ canais} \times 0,475 \text{ mA/canal} = 7,6 \text{ mA}$$

O núcleo digital e as portas lógicas da interface SPI absorvem corrente adicional (DI_{DD}) por meio do pino DV_{DL} . Quando a interface de comunicação é operada com sinais estáticos ou em baixas frequências transicionais, a corrente DI_{DD} é insignificante. No entanto, quando sujeita à comutação de alta velocidade (até o limite nominal especificado e assumindo transições com níveis corretos em pinos CMOS), a corrente DI_{DD} alcança o teto máximo de $1,0 \text{ mA}$.³

Integrando ambos os parâmetros computados (AI_{DD} mais DI_{DD}), conclui-se que o requisito máximo teórico contínuo imposto por toda a operação do bloco DAC de 16 canais resume-se a escassos **8,6 mA**. A capacidade do LDO AP2112K é de 600 mA .⁴ Portanto, a carga imposta pelo DAC perfaz uma fração microscópica (menos de 1,5%) da capacidade disponível em corrente secundária, corroborando de maneira explícita que as especificações estão mais do que supridas para este dispositivo em tela. Além do consumo intrínseco, os saídas do DAC (V_{OUT0} a V_{OUT15}) não direcionam cargas resistivas de baixa impedância significativas, pois seus sinais penetram diretamente na entrada não-inversora de altíssima impedância de porta dos amplificadores operacionais TLV2464 dispostos no estágio vizinho.

5. Exigências Eletrotérmicas da Matriz de Amplificadores Operacionais: Família TLV2464

Conectados em topologia de cascata subsequente aos canais do DAC, os sinais analógicos necessitam ser submetidos a buffer, ganhos e condicionamento capaz de prover força motriz de corrente para as eventuais redes externas ao produto final. A arquitetura emprega a matriz do TLV2464, um pacote quádruplo contendo amplificadores operacionais otimizados para baixo consumo de energia, exibindo um regime irrestrito de excursão de sinal tanto nas entradas quanto nas saídas, coloquialmente denominado rail-to-rail.³

A representação esquemática atesta a necessidade de lidar com 16 vias paralelas. Deste modo, são demandados e implantados quatro chips integrados individuais TLV2464CDR (cada qual contendo 4 amplificadores independentes).³

5.1 Restrições e Adequações na Tensão de Alimentação

O TLV2464 e os membros remanescentes de sua respectiva família ostentam compatibilidade e flexibilidade superiores em relação a tensões de alimentação (V_{DD}). Segundo o guia de seleção e as classificações recomendadas pelo fabricante de silício, a tensão singular de alimentação do circuito deve incidir sobre a faixa permitida de 2,7 V a 6,0 V.³

Ao avaliar as interconexões mostradas, observa-se que os pinos de polarização de alimentação (VDD+) de toda a fileira de amplificadores TLV2464 estão umbilicalmente atados de forma sólida ao barramento original +5V_Ext, derivado com rigor sem intermediários da conversão gerada pelo regulador buck principal AP63205WU-7.³

- **Verificação:** Uma alimentação de 5,0 V não apenas satisfaz a janela preconizada (2,7 V - 6,0 V), como também fornece um patamar otimizado de dinâmica e amplitude de sinal. Ao ser nutrido por 5 V, as habilidades de excursão de sinal (rail-to-rail) garantem que a saída possuirá um nível alto (V_{OH}) de 4,8 V (mínimo de 4,7 V) quando operando sob fornecimento de carga razoável de 10 mA. Igualmente, no dreno de corrente sob a mesma magnitude de 10 mA, o nível baixo garantido (V_{OL}) pode atingir um teto de no máximo 0,3 V (tipicamente 0,2 V).³ Como o próprio AD5391 operando a 3,3 V enviará apenas os limites contidos de sua variação ($0 \sim 3,3$ V), a amplitude máxima a ser engolida pelas entradas não inversoras repousará perfeitamente dentro da aceitação linear em modo comum (Common-Mode Input Voltage Range) dos amplificadores energizados em 5 V, os quais possuem o privilégio de rastrear perfeitamente do marco 0 V até a própria tensão do barramento (V_{DD} de 5 V).³ Esta particularidade sela incontestavelmente a questão técnica quanto à suficiência das margens de tensão.

5.2 Orçamento de Corrente Quiescente (Demanda Passiva)

A balança que mensura o desempenho do TLV2464 versus sua sede elétrica revela notável compromisso com a economia. Os atributos inerentes ao ganho e à velocidade desta topologia CMOS não sacrificam em demasia a eficiência. Com um respeitável Produto Ganho-Banda (GBW) estipulado em 6,4 MHz e um razoável tempo de assentamento associado a uma variação de fase de tensão (Slew Rate) delineado em $1,6 \text{ V}/\mu\text{s}$, cada canal no encapsulamento puxa para seu sustento interno uma pequena corrente de suprimento passiva (I_{DD}/ch) listada em $550 \mu\text{A}$ sob todas as faixas de trabalho industrial (aumento pequeno frente ao patamar base estrito de $500 \mu\text{A}$ aferido em condição de temperatura ambiente e sem estresse contíguo de transientes).³

Para estimar a porção puramente quiescente de toda essa formidável matriz de condicionamento na placa, consolidamos os quatro encapsulamentos de 4 vias (perfazendo 16 componentes ativos):

$$I_{Q_Amplificadores} = 16 \text{ canais} \times 0,550 \text{ mA/canal} = 8,8 \text{ mA}$$

O valor computado de 8,8 mA define a barreira mais baixa de escoamento energético em corrente contínua que passará compulsoriamente, dia a dia e minuto a minuto, pelos filtros do barramento de 5 V provido pelo conversor buck. Evidentemente, esta cifra pálida desaparece frente à pujante magnitude de 2.000 mA do equipamento formador da energia, certificando sobra absurda na capacidade estática.

5.3 O Teto Dinâmico, Imposição de Cargas Extremas e Limitações Físicas do Empacotamento

Diferentemente do comportamento dócil e estável do conversor de sinais DAC, cujos elétrons desvanecem imperceptivelmente em resistências elevadas no domínio mega e giga ohm, o cenário modifica-se sensivelmente nas vias terminais do equipamento de controle, representadas pelos TLV2464. Estes portais fazem a mediação dos sinais gerados digitalmente contra a realidade mecânica e tangível, traduzida por longas linhas de transceptores, cabos coaxiais pesados, cargas térmicas ou transdutores mecânicos complexos. A integridade da corroboração da viabilidade exige o conhecimento das correntes induzidas pela carga dinâmica, independentemente da taxa passiva estática.

De acordo com as averiguações em ficha técnica, o TLV2464 fornece alta capacidade motriz impulsionadora. Em episódios nos quais for compelido a agir sob demanda ou erro (curto-circuito ou similar), o componente está homologado a entregar até a expressiva corrente de curto-circuito (I_{os}) de $\pm 80 \text{ mA}$ (sendo 50 mA testado rigidamente e garantido estatisticamente e 80 mA na distribuição típica da engenharia, assumida aqui como limite

extremo no sentido de esgotamento total para teste das fontes).³

Por premissa avaliativa fundamental de estresse (stress-testing paper model), caso se imponha a situação limite onde a falha nos sistemas externos ou comandos erráticos cause que simultaneamente, inexoravelmente, todos os 16 canais interconectados na matriz da placa tentem despachar 80 mA continuamente para o exterior, a corrente absoluta forçada contra a fonte ascenderia para:

$$I_{Dinamico_Máximo} = 16 \times 80 \text{ mA} = 1280 \text{ mA} = 1,28 \text{ A}$$

Com base no pilar mestre das especificações prementes de fonte documentadas na seção 2.1¹, as provisões estabelecem o limitante contínuo em 2,0 A. Dessa maneira, mesmo neste flagrante e colossal absurdo estressor imaginário de 1,28 Amperes dreno por parte dos estágios de saída, a capacidade vital de 2,0 Amperes do equipamento fonte AP63205 suportaria o esforço contínuo da demanda, guardando ainda formidável reserva excedente em trono de 720 miliamperes para compensação de perdas parasitárias de cabos ou necessidades de surtos microscópicos residuais. Fica assim matematicamente exaurida e devidamente resolvida a inquirição primária elaborada pelo consultante de forma afirmativa: Sim, há corrente elétrica global abundante.

5.3.1 O Abismo Térmico e o Verdadeiro Limitante do Sistema

No entanto, o relato estrito das capacidades dos transistores do conversor principal de silício dissimula as restrições práticas encontradas nas cápsulas encapsuladoras de plástico. Um exame analítico eletrotérmico dos próprios circuitos integrados amplificadores é mandatário para compreender as limitações práticas operacionais que, antes de drenarem por completo o reservatório do conversor, ceifariam o desempenho do dispositivo.

Em um contexto operacional adverso, postulemos o canal do op-amp sendo constrangido a drenar 80 mA a partir dos limitados reservatórios internos para uma eventual falha limitadora posicionada de modo a requerer tensão pela metade. Com alimentação total de 5 V, as perdas localizadas inerentes resultantes dessa queda seriam equivalentes ao diferencial das tensões contra a passagem da corrente.

Assumindo queda abrupta de 2,5 V internamente aos domínios comutadores para sustentar os 80 mA, a potência em watts despejada apenas como aquecimento reativo (P_{D_canal}) em único circuito somaria 200 mW. Dentro da embalagem unificadora TLV2464D, onde residem concomitantemente quatro vias de atuação, essa perda multiplicada perfazeria estrepitosos 800 mW (0,8 W).

A tabela explícita de "Classificação de Dissipação" (Dissipation Rating Table) associada ao empacotamento pequeno tipo contorno de montagem em superfície (D - Small Outline 14 Pinos), fornece as amarras ineludíveis para sobrevivência em silício: A resistência ao transbordo térmico (θ_{JA} equivalente) foi laboratorialmente cimentada em pesados 122,6

°C/W.³

A potência de 800 mW causaria gradiente na junção contra o invólucro (ΔT) calculado por:

$$\Delta T = P_D \times \theta_{JA} = 0,8W \times 122,6^\circ C/W = 98,08^\circ C$$

Em cenário confortável e temperado de operação interior industrial fixada estritamente aos 25 °C, o aquecimento provocado internamente conduziria os dados microscópicos imediatamente à elevação nominal para 123 °C.³ O datasheet aponta que a máxima qualificação da temperatura contínua no núcleo central da operação permitida sem cataclismos de tempo e sem fadiga estrutural (T_J máximo e variação T_A expandido) encerra-se perigosamente e ironicamente também perto dos idênticos 125 °C.³ Qualquer desvio rudimentar superior de aquecimento externo da cabine faria com que a junção entrasse em zona perigosa ou mortífera.

Assim, com incontestável evidência físico-térmica, provamos o grande paradoxo do dimensionamento de sinal misto para controle industrial: *A limitação da extração elétrica final imposta ao cliente jamais repousará nas limitações de fornecimento impostas pelo regulador Buck síncrono de 5 V.* Muito tempo antes de que os potentes MOSFETs do conversor AP63205 sequer suem ao extrair seus maciços 2 Amperes, as minúsculas pastilhas que acondicionam e embalam o silício retificado dos TLV2464 entrarão em picos sufocantes por superaquecimento derivado do atrito eletrotérmico caso se submetam as saídas contínuas a frações massivas da capacidade de carga teórica da fonte. O regulador é uma usina amplamente dimensionada; a contenção mora inteiramente em quão bem a engenharia de arrefecimento nos chips analógicos finais for disposta.

Para ajudar no diagnóstico, os projetistas frequentemente introduzem resistências extrínsecas no circuito impresso, limitadores que servem de alívio e contorno do problema.

Constata-se efetivamente na topologia da imagem que os caminhos de saída (V_{OUT} ou *Main AMP OPx IN*) antes de finalizarem nos soquetes de engate, sofrem intervenções intencionais. Fichas de policarbonato com coeficiente positivo sensível de aquecimento — no caso referenciado no diagrama esquemático como MF-PSMF010X-2, os chamados fusíveis PTC (Positive Temperature Coefficient) — e monitores de resistência de derivação paralela baseados em CIs dedicados ao sensoriamento apurado de vias, do naipe INA180A2, efetuam o controle perene das malhas.³ Tais componentes, ao lado da barreira do LDO AP2112, apenas consagram os contornos periféricos, cujo consumo insignificante em correntes do porte dos micro-amperes desaparece por completo sob as sobras colossais do sistema geral de energia.⁴

6. Integração Final e Orçamento Global de Requisitos de Potência

Para sintetizar o conhecimento das longas corroborações das seções transcorridas e

cimentar as avaliações numa premissa técnica e legível para consultas dos pares atuantes no projeto, a matriz consolidada de orçamentos se faz primordial.

As tabelas de apuração listam não apenas o estado de base ou nominal operacional (fase inativa), mas projetam o avanço sob as piores hipóteses prementes de estresse das vias. Os cenários se baseiam em consumos passivos nominais da fonte principal AP63205 e na regulação passiva do AP2112 LDO operando os consumos dinâmicos dos CIs. A matriz assume os dados mais restritivos listados nas análises anteriores e nos trechos das folhas de dados pesquisados, não subestimando nenhuma corrente.

A tabela ilustra de forma concisa e definitiva as compatibilidades entre a geração de 2 A imposta pelo AP63205 versus a compilação máxima de todos os agentes atrelados e pendurados elétrica e parasitariamente abaixo desta linha mestre principal.

Subsistema/Comp onente Avaliado	Corrente Estática Máxima (Standby)	Corrente Nominal Carga (10 mA / canal operando)	Limite Extremo Hipotético Máximo de Saída Curto (80 mA/ch)
Conversor Buck AP63205 (Inerente)	0,022 mA	0,022 mA	0,022 mA
Regulador LDO AP2112K (Inerente)	0,055 mA	0,055 mA	0,055 mA
Matriz DAC AD5391 (Rede AV_{DD})	7,600 mA	7,600 mA	7,600 mA
Matriz DAC AD5391 (Rede DV_{DL})	1,000 mA	1,000 mA	1,000 mA
Matriz de Amp Op TLV2464 (Base)	8,800 mA	8,800 mA	8,800 mA
Total Corrente Imposta Via Saída	0,000 mA	160,000 mA	1280,000 mA

(Cargas Amp Op)			
Consumo Total Consolidado do Projeto	17,477 mA	177,477 mA	1297,477 mA
Capacidade Disponível do Conversor ¹	2000,00 mA	2000,00 mA	2000,00 mA
Margem Total de Energia Sobressalente Global	99,1% Excedente	91,1% Excedente	35,1% Excedente

A evidência contida e agrupada prova estatisticamente, com a veracidade das contas matemáticas e as especificações de datasheet dispostas nas fontes indexadas, o preceito central submetido na questão geradora deste documento. A fonte formadora (regulador buck comutada contendo saída regulada de 5 V / capacidade retentiva de 2 A) suporta as cargas pendentes do DAC e da fileira de matriz dos Operacionais (OPs) de forma folgada.

Durante os percalços do trajeto da aplicação do cenário realista (condicionamento sob níveis normais de saídas até 10 mA em cargas limitadas e sob fusíveis limitadores PTC documentados no projeto original ³), as folgas disponíveis na matriz indicam que o conversor comutador Buck passa por uma existência inteiramente plácida possuindo 91,1% de corrente bruta aguardando inutilizada. Nem sequer com o projeto encurralado na barreira final do desastre máximo contendo quase 1,3 A drenados — ponto onde antes as matrizes já teriam derretido as suas proteções por limite térmico como fartamente atestado na seção de avaliação física da pastilha empacotada D-14 — o sistema de energia se curvaria, exibindo fortes e incólumes 35% adicionais de robustez em potência livre.¹

7. Considerações Avançadas: Rejeição de Ruído e Integridade do Condicionamento Analógico

Garantir os elétrons e os diferenciais nominais em níveis de consumo mediano atinge apenas as premissas triviais para que os subsistemas "acordem". Num equipamento voltado à modulação apurada de redes e correntes — na exata via onde atuam DACs contendo taxas como 12 e 14 bits (AD5391/90) e malhas analógicas fechadas em OPs — impera adicionalmente que o sistema apresente limpeza inaudível e sem resíduos nos vetores do barramento gerador.

A natureza da comutação rápida empregada pelo síncrono AP63205WU-7 insere na rede artefatos que não existem com a aplicação singela das baterias ideais antigas. Com uma

comutação assente a 1,1 MHz fixos (aprimorada em variabilidade de dispersão pela modulação de 6% FSS contra harmônicas) ¹, flutuações e dentes-de-serra residuais (ripple), usualmente na casa dos 10 mV a 30 mV, vagarão perenemente impulsionados pelo barramento de 5 V.

Quando o DAC, responsável e dependente da variação mínima, se encarrega da transcrição da codificação binária em voltagem escalar, a magnitude isolada do nível de transição elétrico menor mensurável do chip AD5391 (Least Significant Bit ou LSB), configurado nas fontes documentadas nas especificações de precisão de LSB de ± 1 bit de desvio ³, equivale à proporção absoluta associada ao nível de tensão da rede dividida por 2^{12} para as versões comumente atreladas ao conversor de 12 bits. Se este artefato residual em 1,1 MHz de dezenas de milivolts viajar incólume no barramento primário de energia sem bloqueio para as entradas AV_{DD} de sensibilidade contida, poderia embutir contaminações maciças do erro, ofuscando a estabilidade real das resoluções no bloco.³

Para aplacar esse cenário em conformidade aos limites dos chips, o comportamento do esquemático na conversão inicial e divisão (do isolado 3,3 V via matriz linear reguladora e filtros indutivos) se exhibe brilhante. Os 30 mV ruidosos que viajam desde a geração perdem substancial resíduo na contenção gerada pelos laços limitadores dos divisores da rede AP2112K-3.3 que atua passiva sob índices típicos listados de cerca de 65 decibéis em PSRR para patamares sônicos (degradando em frequências maiores inerentemente pelas suas chaves).⁴ A limpeza final efetiva para sanar e amansar a harmônica extrema no barramento específico do AV_{DD} se faz não pelo LDO per se, mas pela notória blindagem propiciada nos elos paralelos LC elaborada por FB1 e as malhas capacitivas cerâmicas na divisão +3.3V_Analog.

No campo de análise dos amplificadores sob o plano principal impuro de 5 V, em observação às propriedades de isolamento internas intrínsecas construídas na malha analógica dos próprios CIs TLV2464 perante este barramento exposto, as especificações documentais asseguram resiliência maciça.³ É estipulado formalmente pela literatura e guias fornecidos para esta matriz uma Taxa Racionalizada de Rejeição e Intervenção de Fonte de Alimentação (KSVR ou PSRR analógico interno do estágio) estancada num típico valor limiar massivo de 85 dB contra aberrações nos pinos propulsores.³

Com base nisto, em conjunto com as garantias plenas da blindagem filtrada (ferrite e bypass na capacitância local) que constam associados a essas matrizes, o dimensionamento elétrico passa intacto e perfeitamente ajustado pela revisão da barreira da integridade do condicionamento.

8. Síntese Conclusiva

Por meio da profunda análise de requisitos eletrotérmicos, da dissecação funcional comparativa dos projetos em esquemas elétricos e das folgas paramétricas consolidadas na

compilação exaustiva do projeto e nos recortes da literatura técnica validada (datasheets) e cruzada, as indagações acerca da viabilidade funcional são respondidas afirmativamente sem margem para ambiguidade conceitual de nível elétrico:

A fonte propulsora em regime síncrono Buck operada pelo comutador de redução passiva AP63205 garante a irrestrita entrega e modulação na suficiência para as tensões necessárias do projeto (produzindo o barramento forte em 5 V e fornecendo as bases perfeitas atreladas aos limites ideais estipulados entre 2,7 V e 6,0 V exigidos aos amplificadores). A energia também embasa impecavelmente a contenção auxiliar redutora via LDO restrita a 3,3 V requerida em virtude das versões específicas restritivas contidas em modelos com terminação "-3" da fileira dos AD5391.

No espectro de potência absoluta transferível (amperagem estática e transiente), a geração primária listada para limites em 2.000 miliampères é formidavelmente hiperdimensionada frente aos meros ~177 miliampères necessários e suficientes para compor o consumo operacional esperado e condicionado pelas redes em estado prático do ambiente das cargas das interfaces analógicas anexadas, confirmando na completude irrestrita o sucesso operacional desta topologia.

Referências citadas

3. AP63205WU-7 Switching Voltage Regulator: 5V 2A TSOT26, AP63205WU-7 Regulators Datasheet - Utmel, acessado em abril 26, 2026, <https://www.utmel.com/components/ap63205wu-7-switching-voltage-regulator-5v-2a-tsot26-ap63205wu-7-regulators-datasheet?id=1164>
4. AP63205WU-7 Diodes Inc. - Voltage Regulators - Switching - Distributors, Price Comparison, and Datasheets | Octopart component search, acessado em abril 26, 2026, <https://octopart.com/part/diodes-inc/AP63205WU-7>
5. AP2112K-3.3TRG1 Diodes Incorporated | Voltage Regulators - DigiKey, acessado em abril 26, 2026, <https://www.digikey.com/en/products/detail/diodes-incorporated/AP2112K-3-3TRG1/4470746>
6. AP2112K-3.3TRG1 | DIODES | Price | In Stock | LCSC Electronics, acessado em abril 26, 2026, <https://www.lcsc.com/product-detail/C51118.html>
7. AP63205WU-7 Diodes Incorporated | Mouser, acessado em abril 26, 2026, <https://www.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/AP63205WU-7?qs=u16ybLDytRZtkj8PzdWCOW%3D%3D>
8. AP63205WU-7 Diodes Incorporated | Voltage Regulators - DigiKey, acessado em abril 26, 2026, <https://www.digikey.com/en/products/detail/diodes-incorporated/AP63205WU-7/9858424>
9. AP63205WU-7 Datasheet Diodes, Download PDF - RadioLocman, acessado em abril 26, 2026, <https://www.radiolocman.com/datasheet/data.html?di=580813&/AP63205WU-7>

10. AP2112K-3.3TRG1: 600mA LDO Voltage Regulator Review & Applications - Utmel, acessado em abril 26, 2026, <https://www.utmel.com/components/how-diodes-incorporated-ap2112k-3-3trg1-became-a-game-changer?id=4798>
11. AP2112K-3.3TRG1 Diodes Incorporated - Mouser Electronics, acessado em abril 26, 2026, <https://www.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/AP2112K-3.3TRG1?qs=x6A8l6qLYDDPYHosCdzh%2FA%3D%3D>
12. AP2112 Description Features Applications Pin Assignments - Mouser Electronics, acessado em abril 26, 2026, <https://www.mouser.com/datasheet/2/115/AP2112-271550.pdf>